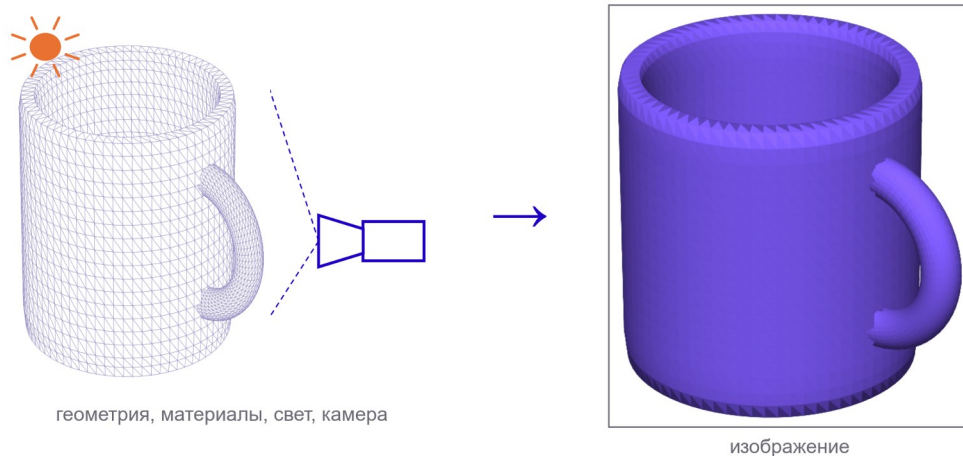




# 3D компьютерное зрение и графика

## Лекция 2. Геометрия: от линейной алгебры к $SO(3)$

Жемчужников Дмитрий Сергеевич

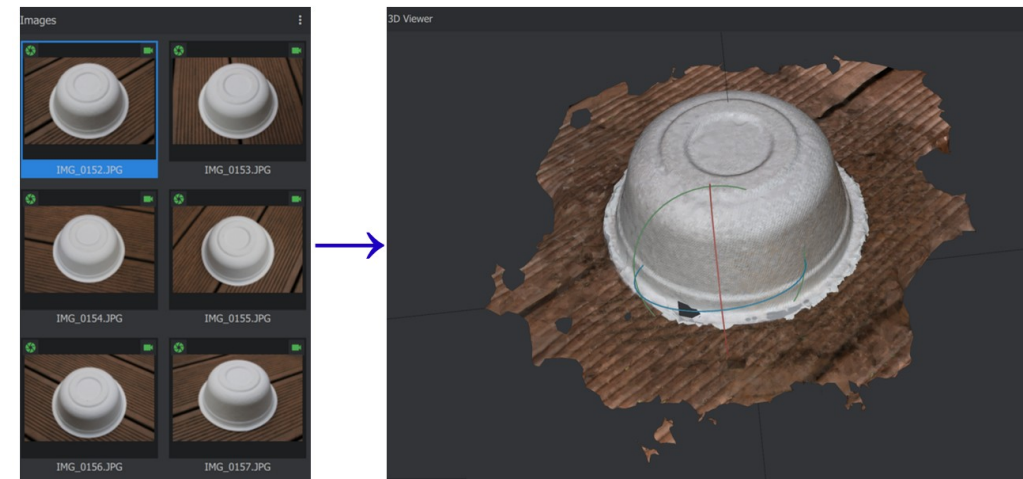


## Прямая: сцена → изображение

рендеринг; определена однозначно

лекции 6–8

слева — собственная отрисовка; справа — скриншот Meshroom, Colin Kranz, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons



## Обратная: изображение → сцена

реконструкция; ответ не единственный

лекции 3–5 и вторая половина курса

## Это не две дисциплины рядом, а одна задача с двух сторон

во второй половине курса они сомкнутся: прямую задачу сделают дифференцируемой и через неё будут решать обратную



# Откуда мы начинаем: обратная задача некорректна



настоящая трещина в леднике



краска на ровном асфальте

## Одному изображению отвечает бесконечно много сцен

- это свойство задачи, а не нехватка вычислений
- выбрать один ответ можно только по знанию, которого в изображении нет





# Три неоднозначности: чем именно недоопределена задача



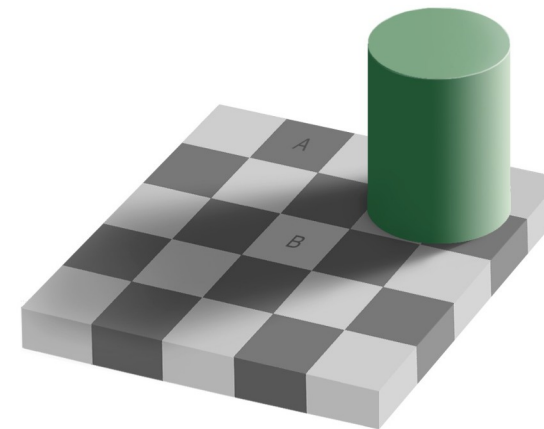
## глубина вдоль луча

хранит направление, а не дальность;  
одна женщина — в обоих углах



## масштаб

увеличим сцену и базу в  $s$  раз —  
снимки получатся те же



## материал против освещения

яркость = альбеда × освещённость;  
клетки A и B одного оттенка

комната Эймса — Sophie Wiesinger, CC BY-SA 4.0 · Тадж-Махал — Buiobuione, CC BY-SA 4.0 · шахматная иллюзия — Edward H. Adelson, файл Gustavb

## Ни одна из трёх не снимается лучшей камерой: это свойство самой задачи

- инструментальные искажения — отдельная история: объектив гнёт прямые, но дисторсию можно измерить и убрать (лекция 3)
- поэтому изображение — не измерение сцены, а её проекция с потерями





# Чем доопределяют: три источника



## больше наблюдений

второй кадр даёт второй луч

лекции 4, 5



## физические приоры

гладкость, ламбертовость,  
манхэттенский мир

лекция 3



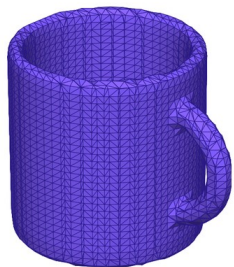
## выученные приоры

статистика, извлечённая  
из данных  
лекции 9–11

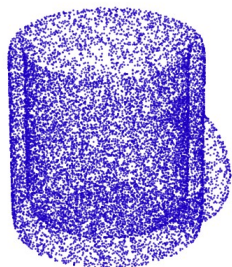
**Ошибки у трёх источников разные — и это подсказывает, кто подвёл**

сегодня занимаемся первым: чтобы соединить два наблюдения, надо уметь записать, где они сделаны друг относительно друга

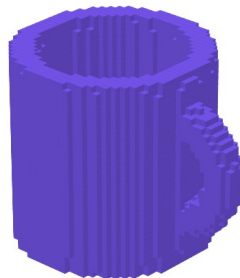




**полигональная сетка**  
вершины и грани



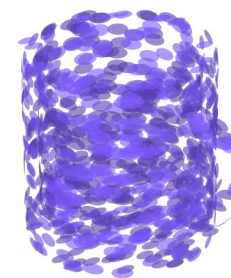
**облако точек**  
множество без связей



**воксели**  
регулярная 3D-сетка



**неявная функция**  
поверхность =  $\{ f = 0 \}$

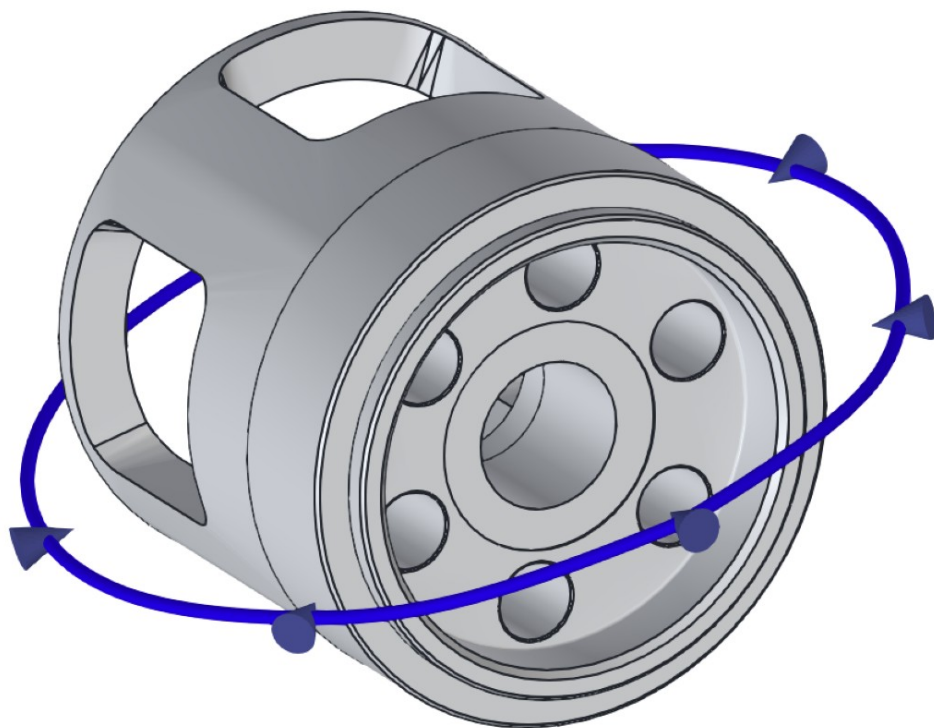


**гауссовы сплаты**  
примитивы с объёмом

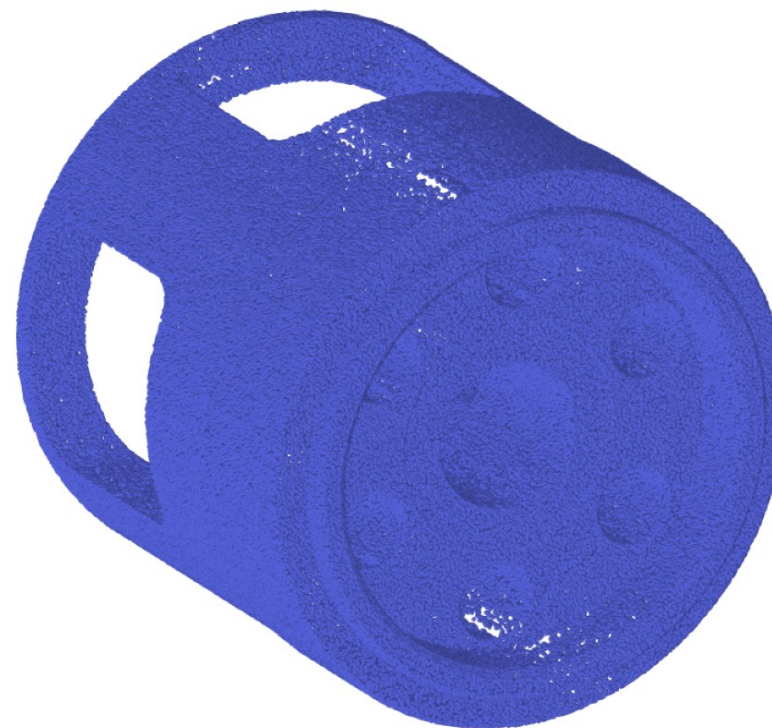
**Представление — это структура данных плюс операции, которые она делает дешёвыми**

- универсального представления нет: выбор — это выбор того, что будет дешевле
- сегодня нам нужно одно представление — облако точек





траектория сенсора вокруг детали



облако точек всей детали

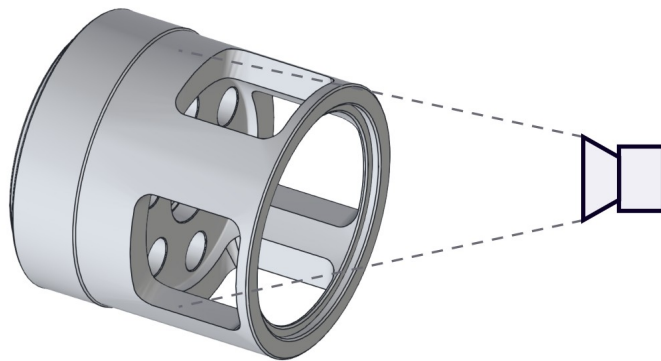
**Сенсор меряет только то, что видит, поэтому его водят вокруг детали**

все проходы вместе закрывают поверхность целиком — это и есть исходные данные для сетки и CAD-модели





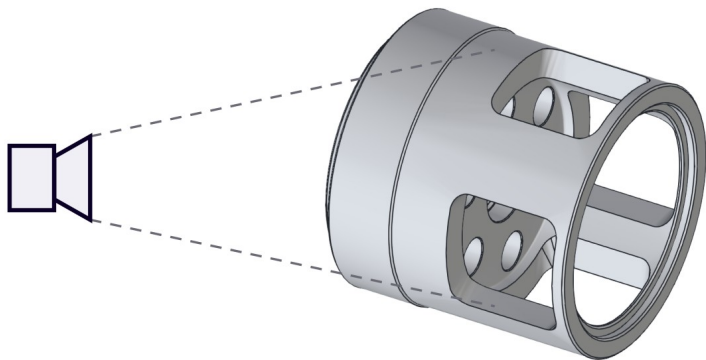
## Один проход видит только одну сторону



модель и сенсор: первый проход



что измерил этот проход



модель и сенсор: второй проход



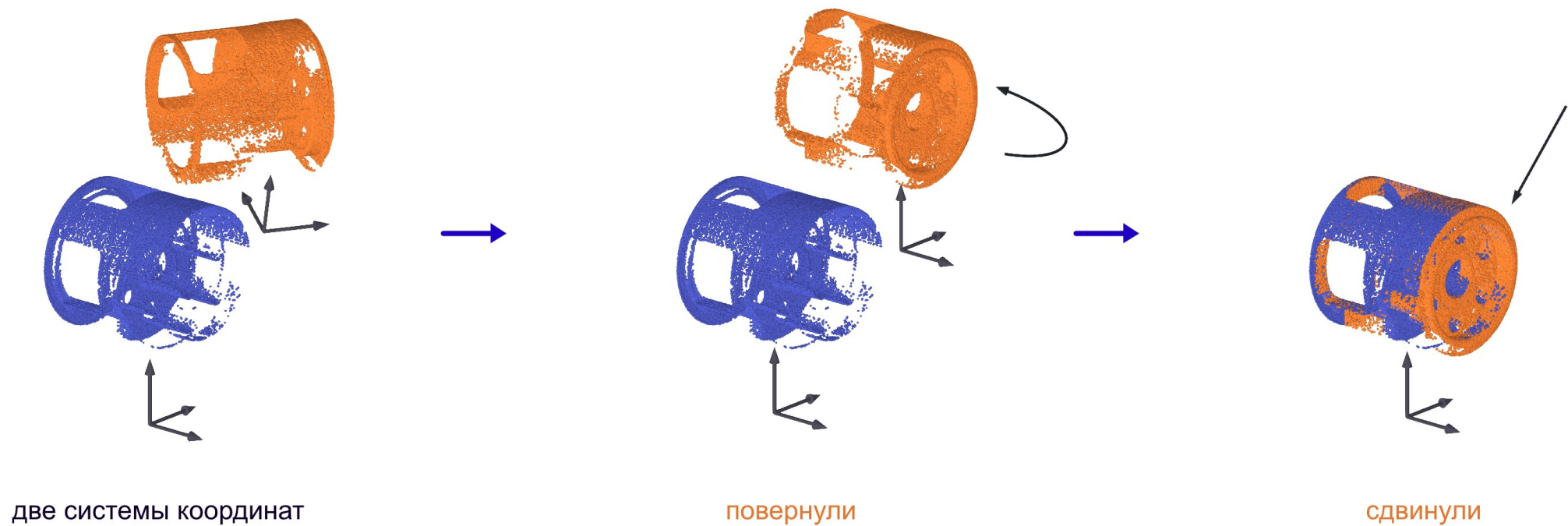
что измерил этот проход

**За один проход измеряется около половины поверхности: здесь 44 % и 48 %**

проходы перекрываются — без общего куска их нечем будет связать



# Нам нужно совместить два скана

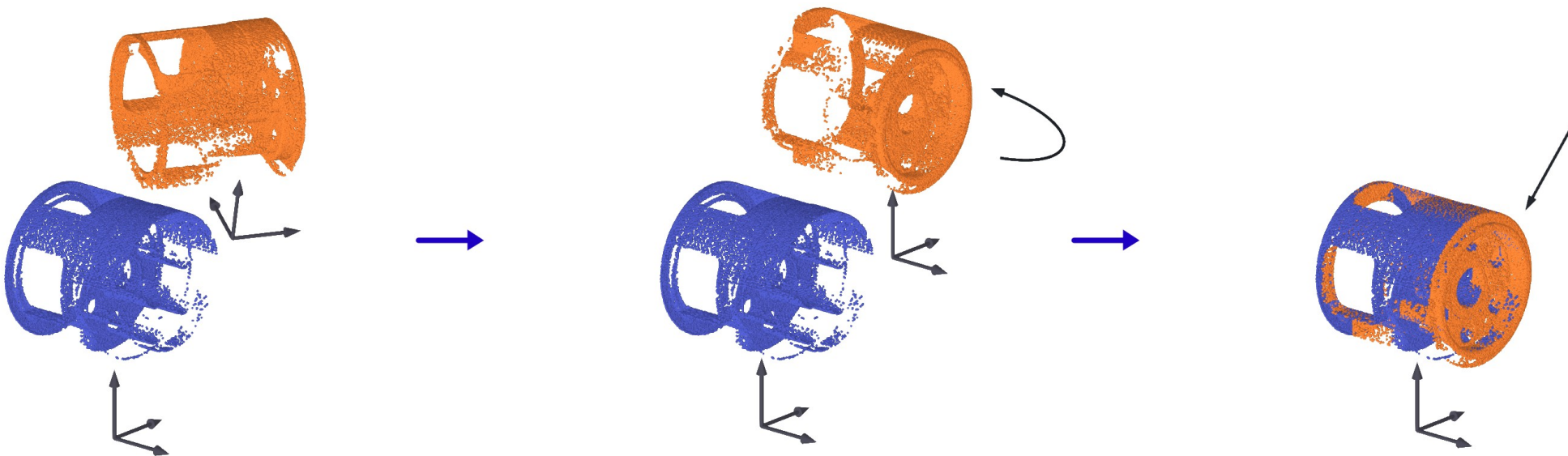


**Совместить — значит повернуть второй скан и сдвинуть его на первый**

поворот и сдвиг вместе и есть то преобразование, которое нам нужно найти



# Что значит повернуть и сдвинуть



две системы координат

повернули

сдвинули

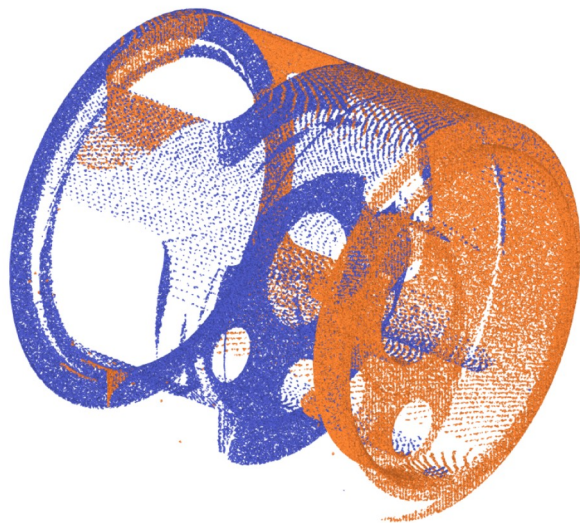
$$\mathbf{x} \mapsto R\mathbf{x} \mapsto R\mathbf{x} + \mathbf{t}$$

Совместить два скана — значит найти  $R$  и  $\mathbf{t}$

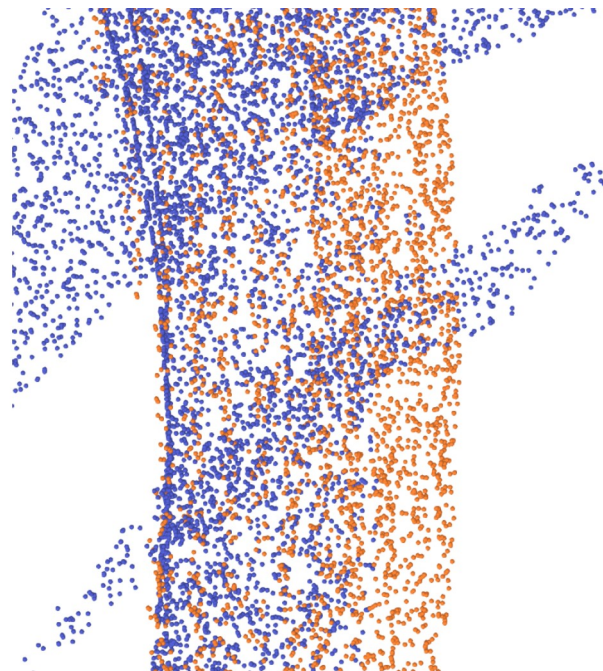




# Почему это считают, а не подгоняют мышкой



ошибка в  $1^\circ$ : на экране её не видно



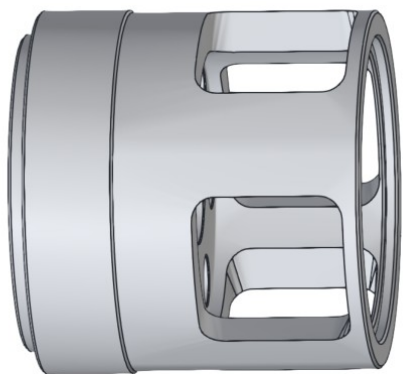
та же кромка вблизи — 1.3 мм

и проходов не два, а полтора десятка — ошибка каждой стыковки копится

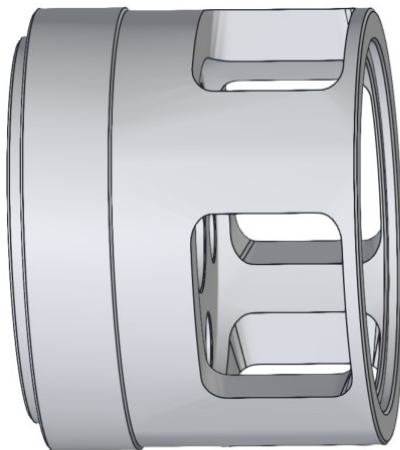
**Глаз не различает того, что различает измерение**

поэтому нужен критерий и алгоритм, а не мышка

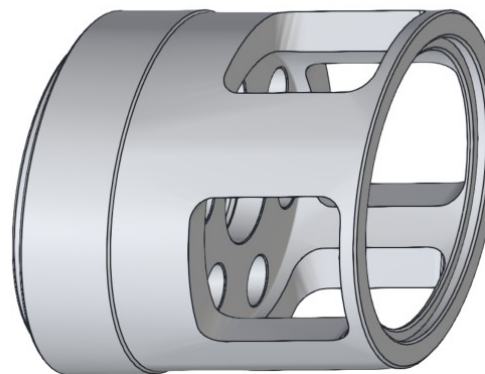




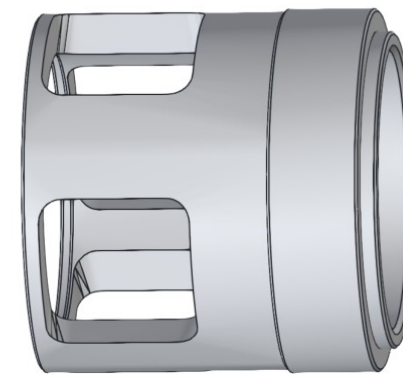
жёсткое движение



растяжение



скос



зеркало

- деталь между проходами не изменилась: длины и углы сохранились
- растяжение, скос и зеркало означали бы, что изменилась сама деталь

**Значит, ищем движение твёрдого тела: поворот и сдвиг, и ничего больше**

зеркало выглядит безобиднее прочих, а поймать его труднее всего — вернёмся к нему дважды



## Чем записать

однородные координаты  
и группа  $SE(3)$

## Как найти

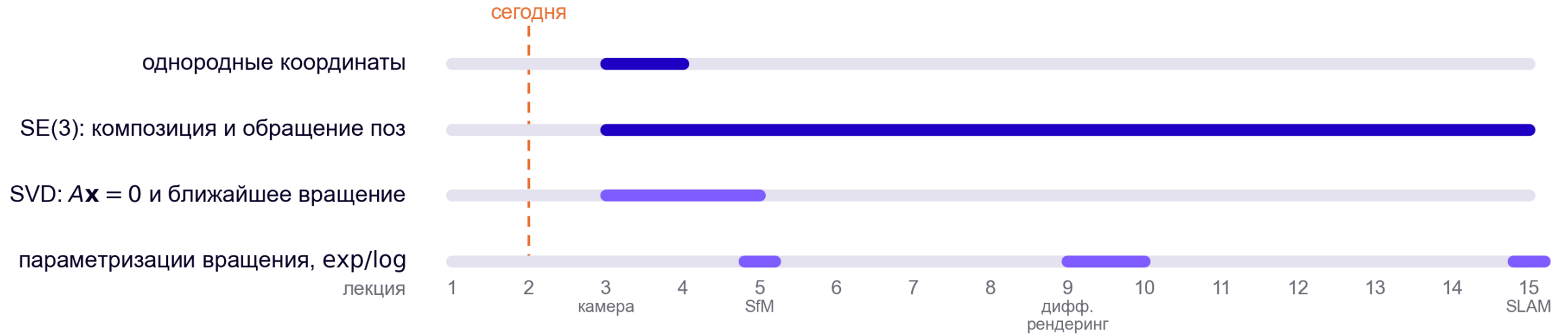
SVD и алгоритм Кабша

## Как хранить

$SO(3)$ , ось-угол,  
кватернионы

## Как уточнить

приращение  
в касательном  
пространстве

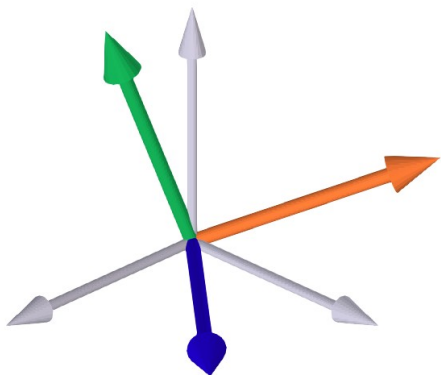


**Единственная лекция курса, где ничего не реконструируется**

зато всё, что здесь появится, работает дальше каждую неделю



## Три объекта: точка, поворот, сдвиг



$$R = \begin{bmatrix} +0.66 & -0.70 & +0.29 \\ +0.75 & +0.64 & -0.17 \\ -0.07 & +0.33 & +0.94 \end{bmatrix}$$

столбцы — образы базисных векторов

**x**

координаты точки: три числа

**R**

матрица поворота  $3 \times 3$

**t**

вектор сдвига: три числа

$$\mathbf{x} \mapsto R\mathbf{x} + \mathbf{t}$$

**Столбцы единичны и попарно ортогональны**

одним равенством:  $R^T R = I$

это и значит «сохраняет длины и углы»

**Определитель равен +1**

из ортогональности следует только  $\det R = \pm 1$

минус единица — зеркало со слайда 12

**Матрица поворота — не любые девять чисел: на них два условия**

первое условие ловит растяжение и скос, второе — зеркало





$$R_2(R_1\mathbf{X} + \mathbf{t}_1) + \mathbf{t}_2 = R_2R_1\mathbf{X} + R_2\mathbf{t}_1 + \mathbf{t}_2$$

свернуть два движения в одно: вращения перемножились, а переносы — нет

## Сканов не два, а десяток

на слайде про обход их было  
четырнадцать  
движения придётся сцеплять в цепочку  
правило сцепления несимметрично и  
держится в голове

## Движение надо обращать

«скан 2 в систему скана 1» и наоборот  
обращение — ещё одна формула, и в  
ней не просто минус  $t$

## У пары $(R, t)$ нет своего типа

умножение для неё не определено  
нужен свой класс со своим сцеплением

**Хочется, чтобы сцепление было умножением, а обращение — обратной матрицей**

мешает одно: матрицы  $3 \times 3$  для сдвига не существует — линейное отображение обязано переводить ноль в ноль



## Оба действия — в одной матрице

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x + t_x \\ y + t_y \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$T = \begin{bmatrix} R & \mathbf{t} \\ 0^\top & 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{p}' = R\mathbf{p} + \mathbf{t}$$

на плоскости: приписали единицу — и сдвиг стал умножением

в пространстве:  $R$  и  $\mathbf{t}$  в одной матрице  $4 \times 4$

### В чём приём

к координатам точки приписываем единицу

матрица становится на строку и столбец больше

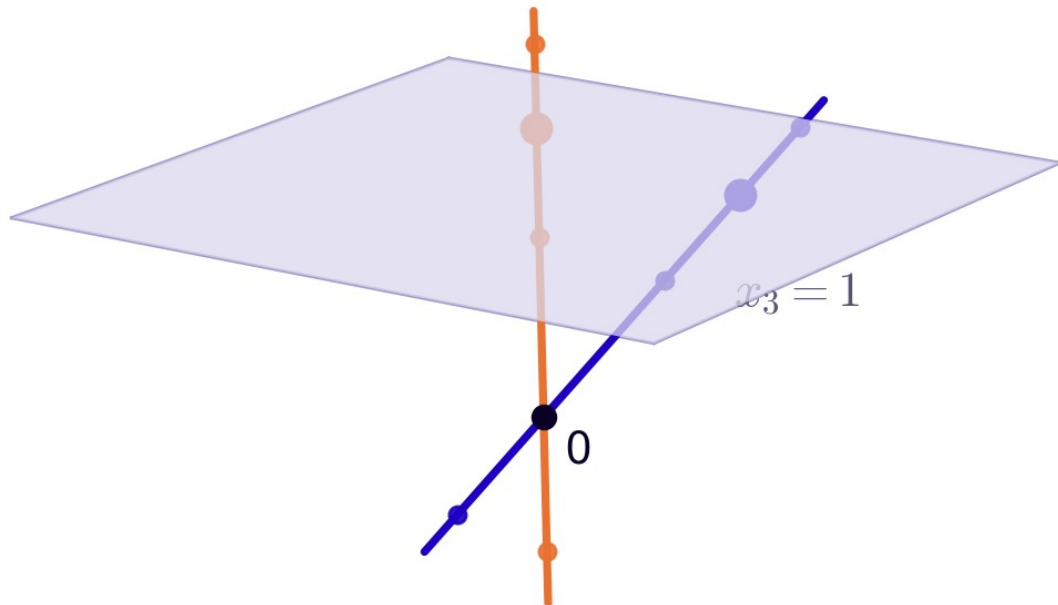
последняя строка  $(0, \dots, 0, 1)$  следит, чтобы единица осталась единицей

## Оба действия уместились в одно матричное умножение

обратно в трёхмерии — делением на последнюю координату; что означает приписанная единица и почему делить можно — на следующем слайде



## Что означает приписанная единица: однородные координаты



$$\tilde{\mathbf{x}} \sim \lambda \tilde{\mathbf{x}}, \quad \lambda \neq 0$$

Обратно в трёхмерие

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) \mapsto \left( \frac{x_1}{x_4}, \frac{x_2}{x_4}, \frac{x_3}{x_4} \right), \quad x_4 \neq 0$$

Все ненулевые векторы одной прямой через ноль — это одна точка



## жёсткое движение

$$\begin{bmatrix} & R & \mathbf{t} & \\ & & & \\ & & & \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{1} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow w' = 1$$

делить не на что

## камера

$$\begin{bmatrix} & f & c & \\ & & & \\ & & & \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{0} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow w' = Z$$

делим на глубину:  
перспектива

Камера отличается от жёсткого движения одной строкой матрицы





$$T_2 T_1 = \begin{bmatrix} R_2 R_1 & R_2 \mathbf{t}_1 + \mathbf{t}_2 \\ 0^\top & 1 \end{bmatrix}$$

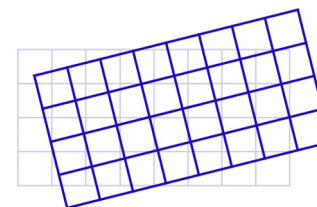
композиция — обычное произведение;  
читается справа налево: сначала  $T_1$

$$T^{-1} = \begin{bmatrix} R^\top & -R^\top \mathbf{t} \\ 0^\top & 1 \end{bmatrix}$$

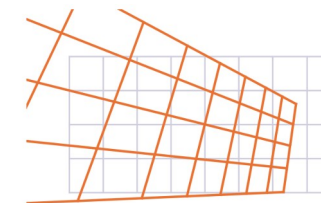
обратный перенос  $-R^\top \mathbf{t}$ , а не  $-\mathbf{t}$ :  
вектор сначала поворачивают

**Ошибка, которая не падает:  $T_{\text{inv}} = T.T$**

столбец  $\mathbf{t}$  уезжает в последнюю строку  
жёсткое движение стало проективным, а исключения не было



верно: жёсткое движение



а так делает  $T^\top$

**Композиция стала умножением, обращение — двумя транспонированиями**



## SO(3) — special orthogonal

orthogonal —  $R^T R = I$ : длины и углы сохранены

special —  $\det R = +1$ : отражения исключены

## SE(3) — special Euclidean

Euclidean — поворот и сдвиг евклидова пространства

матрицы  $4 \times 4$  из  $R \in \text{SO}(3)$  и произвольного  $t$

**12** значащих чисел

девять в  $R$  и три в  $t$

— **6** уравнений

из  $R^T R = I$ : три на длины и три на ортогональность

= **6** степеней свободы

три вращательных и три поступательных

Преобразование между сканами — элемент SE(3): шесть чисел в матрице  $4 \times 4$



$$T_{13} = T_{12} T_{23}, \quad T_{21} = T_{12}^{-1}$$

читаем справа налево: правый индекс — откуда, левый — куда; внутренние индексы сокращаются

#### Поза: из сенсора в мир

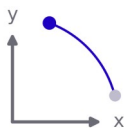
последний столбец — положение сенсора в мире  
столбцы R — оси сенсора в мировых координатах

#### Матрица вида: из мира в сенсор

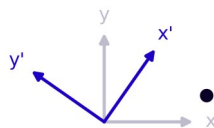
её перенос центром НЕ является  
центр равен  $-R^T t$  — то же обращение, что на слайде 17

**Держите направление в имени переменной:  $T\_scan1\_scan2$ , а не  $pose$**

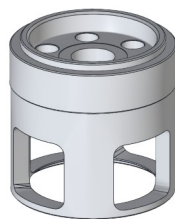




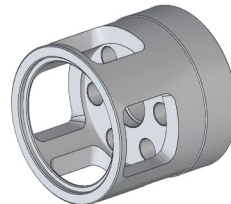
активно: повернулась точка



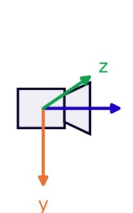
пассивно: повернулись оси



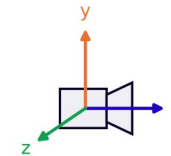
сначала поворот вокруг z



сначала поворот вокруг x



OpenCV: y вниз, z вперёд



OpenGL: y вверх, z назад

## Активное или пассивное

точка повернулась — или мы сменили базис

записи отличаются транспонированием

## Порядок и раскладка

у нас столбцы и действие слева:  $T_2 T_1$  — сначала  $T_1$

glTF хранит по столбцам, чтение построчно транспонирует

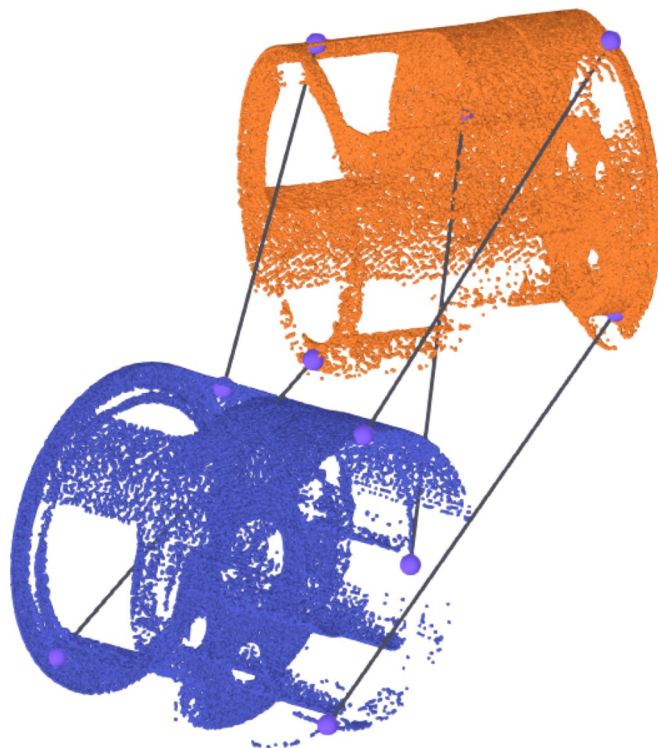
## Куда смотрят оси

переход —  $\text{diag}(1, -1, -1)$ , и это законный поворот

флип одной оси — уже отражение

Пропала или дырявая — нечётное число флипов; перевёрнутая, но целая — чётное





5 пар: одно и то же место детали в двух системах координат

- в каждой паре — одна и та же физическая точка: её координаты в системе первого скана и в системе второго
- длина отрезка — то, насколько мы пока промахиваемся
- трёх пар достаточно, чтобы задача имела единственное решение
- найти надо  $R$  и  $t$ , при которых суммарный промах наименьший

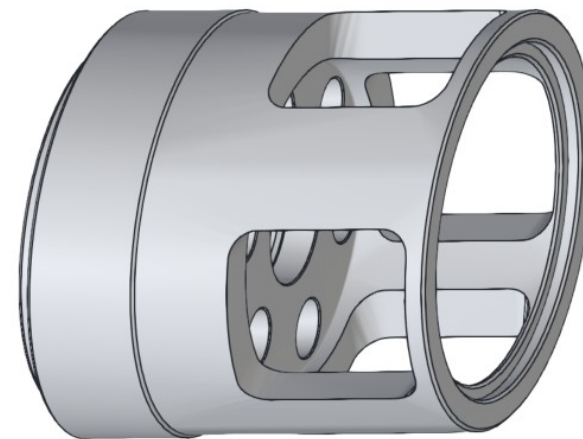
## Задача из геометрической стала задачей оценивания

минимум по  $t$  взять несложно, а  $R$  обязана быть поворотом: девять чисел, связанных шестью уравнениями





- девять чисел, квадратичный функционал, решение в замкнутой форме
- невязка честно меньше, чем у любого поворота
- но  $R^T R \neq I$ : деталь ещё и растянута и скошена



СКОС

**Ограничение  $R \in SO(3)$  надо учитывать в самой постановке**



$$E(R, \mathbf{t}) = \sum_i \|R\mathbf{p}_i + \mathbf{t} - \mathbf{q}_i\|^2 \rightarrow \min, R \in SO(3)$$

$$\frac{\partial E}{\partial \mathbf{t}} = 2 \sum_i (R\mathbf{p}_i + \mathbf{t} - \mathbf{q}_i) = 0$$

$$\mathbf{t} = \bar{\mathbf{q}} - R\bar{\mathbf{p}}$$

при любом  $R$  оптимальный сдвиг совмещает центры масс

$$E(R) = \sum_i \|R\tilde{\mathbf{p}}_i - \tilde{\mathbf{q}}_i\|^2, \quad \tilde{\mathbf{p}}_i = \mathbf{p}_i - \bar{\mathbf{p}}, \quad \tilde{\mathbf{q}}_i = \mathbf{q}_i - \bar{\mathbf{q}}$$

Подставили  $\mathbf{t}$  обратно — осталась одна неизвестная, поворот



$$E(R) = \sum_i \|\tilde{\mathbf{p}}_i\|^2 + \sum_i \|\tilde{\mathbf{q}}_i\|^2 - 2 \sum_i \tilde{\mathbf{q}}_i^\top R \tilde{\mathbf{p}}_i$$

серые слагаемые от  $R$  не зависят: поворот не меняет длин

$$\sum_i \tilde{\mathbf{q}}_i^\top R \tilde{\mathbf{p}}_i = \text{tr}(R^\top H) \longrightarrow \max$$

число равно следу матрицы  $1 \times 1$ , а след цикличен

$$H = \sum_i \tilde{\mathbf{q}}_i \tilde{\mathbf{p}}_i^\top$$

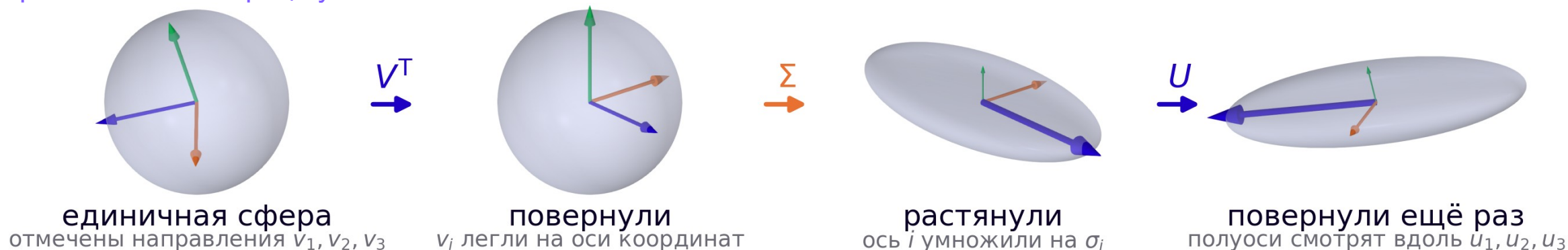
Н собрана из измерений: ни ортогональности, ни единичного определителя ей никто не обещал

**Максимум линейной функции по кривому множеству поворотов**



# Что умеет произвольная матрица

Н уже собрана: девять чисел из измерений, и это не поворот. Чтобы вынуть из неё поворот, надо понять, что произвольная матрица умеет



$$A = U \Sigma V^T, \quad \Sigma = \text{diag}(\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq 0)$$

**Поворот, растяжение вдоль осей, ещё поворот — больше матрица ничего не умеет**

это и есть сингулярное разложение, SVD: существует для любой вещественной матрицы, в том числе прямоугольной

$\sigma_i$  — сингулярные числа, столбцы  $U$  и  $V$  — левые и правые сингулярные векторы



$$A v_i = \sigma_i u_i, \quad |\det A| = \sigma_1 \sigma_2 \sigma_3$$

$v_i$  стоял на сфере — стал полуосью длины  $\sigma_i$  вдоль  $u_i$

### Ранг

число ненулевых  $\sigma_i$   
одно нулевое — блин, два — отрезок

### Почти-ядро

вместо нуля на практике крошечное  $\sigma$   
 $v_i$  при наименьшем  $\sigma_i$  почти  
уничтожается

### Обусловленность

$\sigma_1 / \sigma_n$  — вытянутость эллипсоида  
 $10^k$  — потеря  $k$  значащих цифр из 16

## Определитель вырожденность не измеряет

умножьте матрицу  $3 \times 3$  на 100 — определитель вырастет в миллион раз, а  $\sigma_i$  — только в сто, и их отношение не изменится

$|\det A| = \sigma_1 \sigma_2 \sigma_3$ , но  $\sigma_i$  неотрицательны: SVD не видит, переворачивает ли матрица ориентацию





$$H = \sum_i \tilde{\mathbf{q}}_i \tilde{\mathbf{p}}_i^\top = U \Sigma V^\top$$

$$\text{tr}(R^\top U \Sigma V^\top) = \text{tr}(\Sigma M) = \sum_i \sigma_i m_{ii} \leq \sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3, \quad M = V^\top R^\top U$$

$M$  ортогональна, поэтому  $|m_{ii}| \leq 1$ , а  $\sigma_i$  неотрицательны

$$m_{ii} = 1 \Leftrightarrow M = I \Rightarrow R^\top = V U^\top \Rightarrow R = U V^\top$$

## Весь алгоритм

вычесть центроиды из обоих облаков

$H = \sum \tilde{\mathbf{q}}_i \tilde{\mathbf{p}}_i^\top$ , одно SVD матрицы  $3 \times 3$

$R = U V^\top$ , затем  $\mathbf{t} = \bar{\mathbf{q}} - R \bar{\mathbf{p}}$

## Чего в нём нет

итераций и начального приближения

шага обучения и критерия остановки

настроек, которые надо подбирать

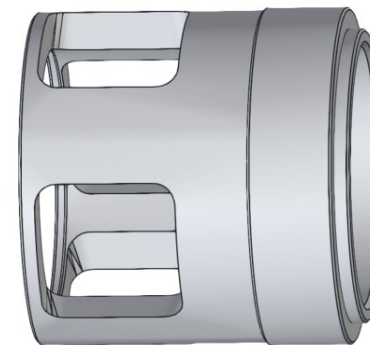
Ограничение оказалось не помехой, а тем, что задачу решило



$$R = U \operatorname{diag}(1, 1, \det(UV^T)) V^T$$

поправка стоит одну строку и берётся из той же выкладки

- $\det = +1$  — поворот,  $\det = -1$  — отражение, а  $\sigma_i$  знака не помнят
- без поправки алгоритм вывернет деталь и не предупредит
- если отмеченные точки лежат в плоскости, знак решает шум



зеркало

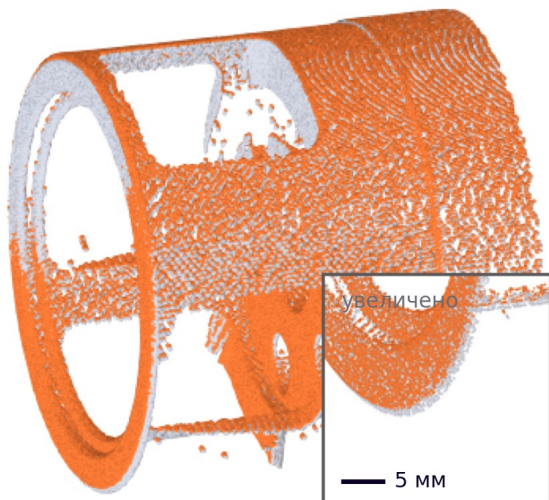
**Опасны не любые точки, а собравшиеся на одной грани**

пять точек на торцевом фланце — набор толщиной 0.2 мм; те же пять, разнесённые по детали, — 30 мм



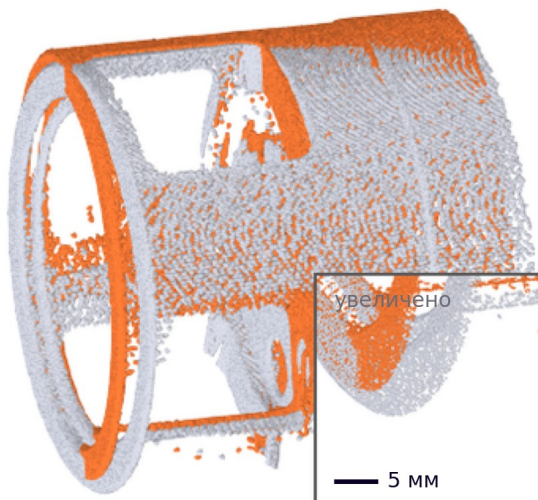
## Для точных соответствий задача решена в замкнутой форме

серое — где деталь на самом деле, оранжевое — куда её поставило решение



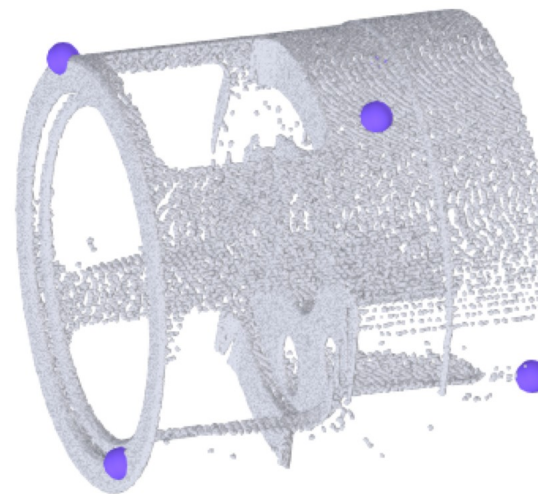
точки с шумом

шум 0.6 мм → мимо на 0.8 мм



одна пара неверна

мимо на 15 мм



и это всё, что участвовало

## Решение надо уточнять — малыми шагами по всему облаку сразу

а это уже другая задача, и решается она не той математикой



## Точки с шумом

взять не пять точек, а все сто тысяч: разброс падает как  $\sqrt{N}$   
но для каждой нужна пара, а пар не размечали

## Пар не размечали

назначить соседа ближайшим — и пересчитывать его после каждого шага  
положение зависит от соседей, соседи от положения: круг рвётся итерацией

## Часть соседей неверна

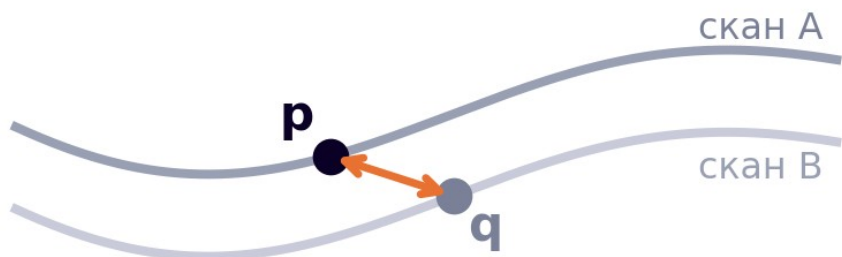
потеря не должна давать большим невязкам большой вес  
и мерить надо до поверхности, а не до случайно легкой точки

**Итерация здесь не способ решить уравнение, а способ разорвать круг**

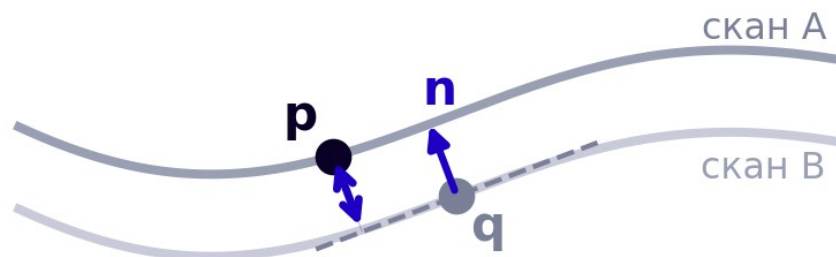


$\mathbf{n}$  — нормаль поверхности в точке соседа; вдоль стенки точка вольна скользить, это не ошибка

до самой точки соседа



до его касательной плоскости



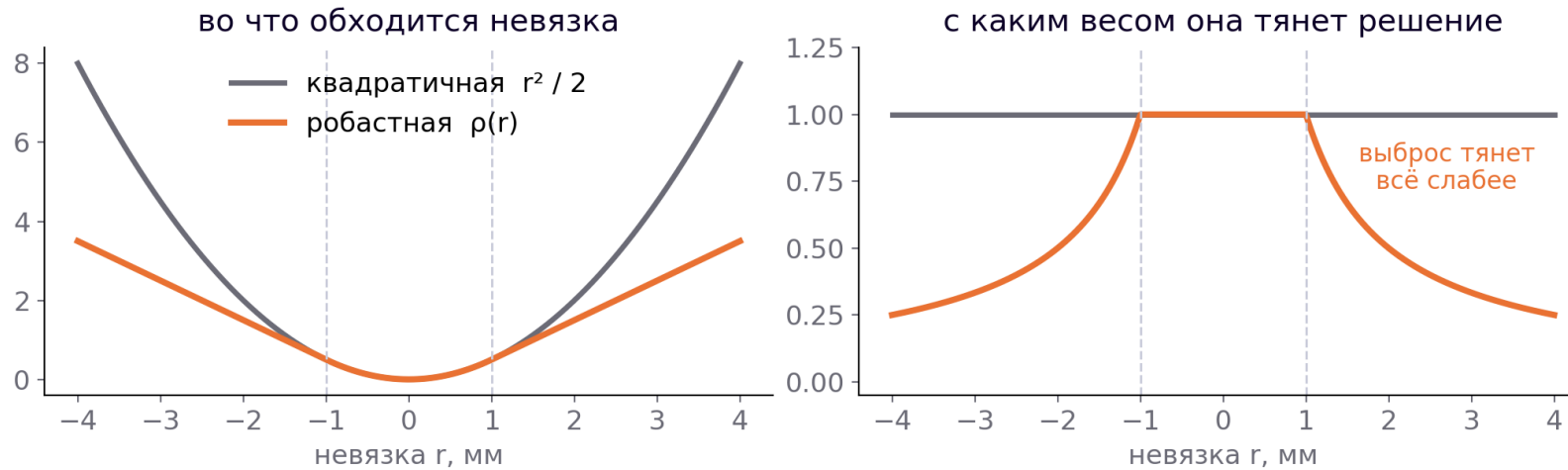
$r_i = \mathbf{n}_{j(i)}^\top (R\mathbf{p}_i + \mathbf{t} - \mathbf{q}_{j(i)})$  — расстояние до касательной плоскости

**Скольжение вдоль стенки ошибкой не является**

$\mathbf{n}$  — нормаль поверхности в точке соседа; считается по ковариации нескольких ближайших точек — то самое почти-ядро



невязка  $r$  — то самое расстояние до касательной плоскости соседа с прошлого слайда, в миллиметрах



## Порог ставят по шуму сканера: что дальше — не измерение

неквадратичная потеря и убивает замкнутую форму: у Кабша весь вывод держался на раскрытии квадрата

на практике — итеративно перевзвешенные наименьшие квадраты





было

$$E(R, \mathbf{t}) = \sum_i \|R\mathbf{p}_i + \mathbf{t} - \mathbf{q}_i\|^2, \quad \text{пары } (\mathbf{p}_i, \mathbf{q}_i) \text{ заданы}$$

стало

$$E(R, \mathbf{t}) = \sum_i \rho(\mathbf{n}_{j(i)}^\top (R\mathbf{p}_i + \mathbf{t} - \mathbf{q}_{j(i)}))$$

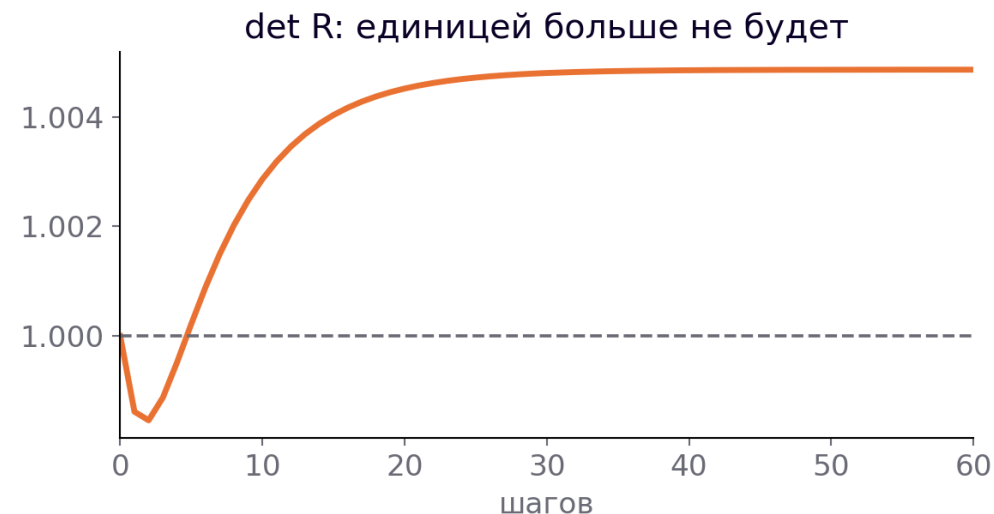
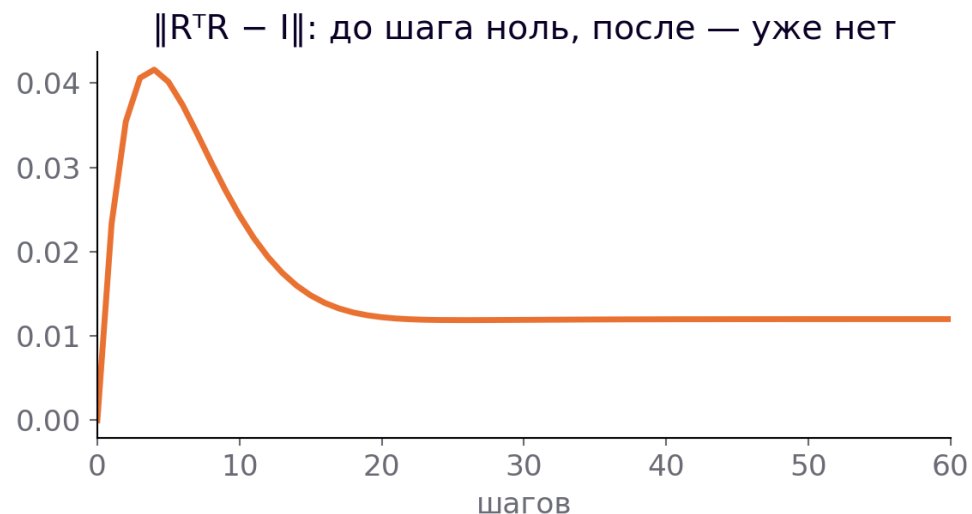
$$j(i) = \operatorname{argmin}_j \|R\mathbf{p}_i + \mathbf{t} - \mathbf{q}_j\| \leftarrow \text{зависит от } R, \mathbf{t}$$

$\rho$  — робастная потеря,  $\mathbf{n}$  — нормаль в точке соседа,  $j(i)$  — сам сосед

Найти соседей при текущем положении, улучшить  $R$  и  $\mathbf{t}$ , повторить — это ICP

раскрыть скобки нельзя: при изменении  $R$  меняется и то, какие точки в них стоят





«шагнуть по  $R$ » на предыдущем слайде означает  $R \leftarrow R - \eta \partial E / \partial R$ . Функционал берём самый простой: поломка не в нём, а в способе шагать

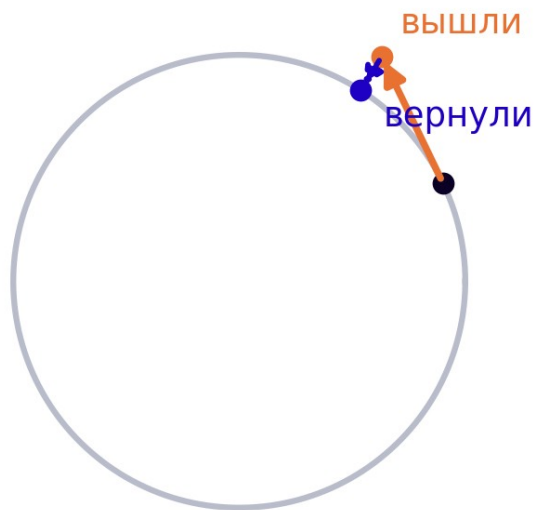
**Вращения не образуют линейного пространства: складывать их нечем**

и оптимизатор не жалуется: невязка честно падает, минимум по всем матрицам не больше минимума по поворотам

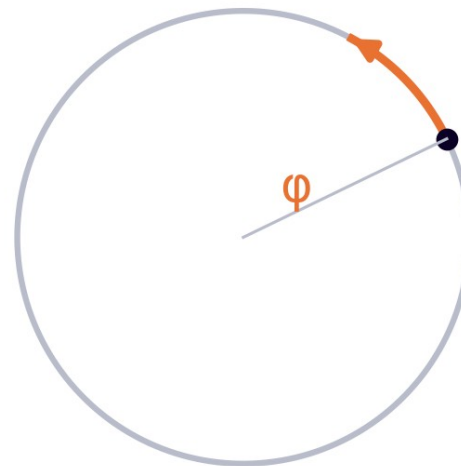


# Чинить снаружи или считать внутри

шагнуть наружу и спроецировать



идти по самой окружности



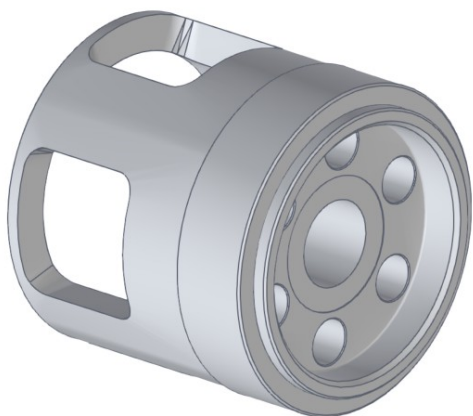
## Ограничение надо унести внутрь параметризации

у окружности 2 числа – 1 уравнение = 1 своя координата; у вращений  $9 - 6 = 3$ , и любые три числа законны

через проекцию не проведёшь производную: градиент считаем для одной задачи, а движемся в другой

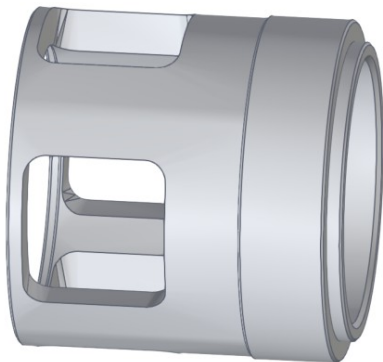


$$R(\alpha, \beta, \gamma) = R_z(\alpha) R_y(\beta) R_x(\gamma)$$



исходное положение

$R_z$   
→



вокруг z на 35°

$R_y$   
→



и вокруг y на 40°

$R_x$   
→



и вокруг x на 30°

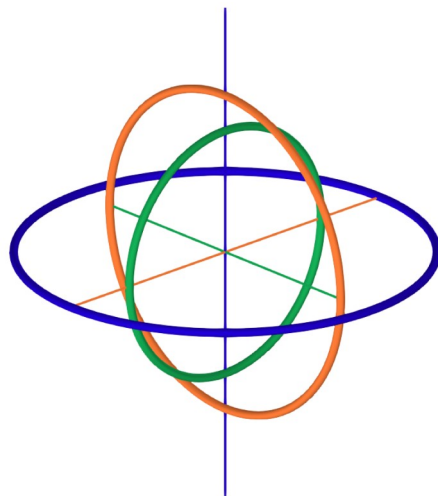
## Ограничение исчезло: любая тройка углов — законный поворот

первый угол приводит ось в нужную плоскость, второй доводит до направления, третий доворачивает деталь вокруг неё

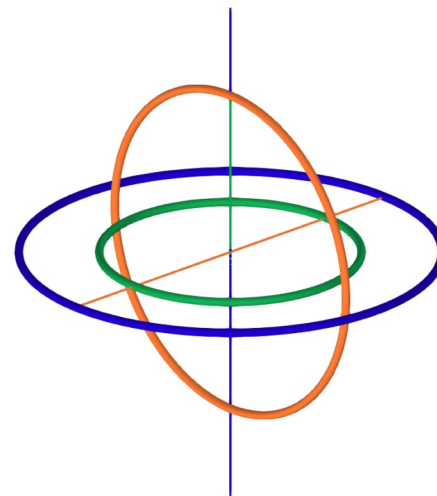
цена номер один: порядок и подвижность осей можно выбрать 24 способами, и все встречаются в коде



# Замок: три ручки, две степени свободы



общее положение: три независимые оси



средний угол  $90^\circ$ : зелёная ось легла на синюю

$\beta = \pi/2$ :  $R(\alpha, \beta, \gamma)$  зависит только от  $\alpha - \gamma$

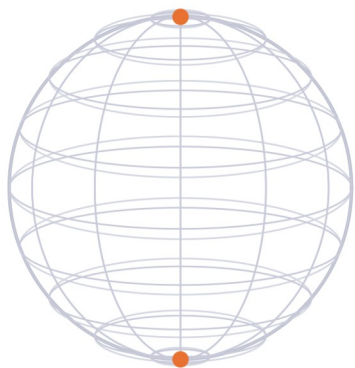
## Ручек три, независимых движений два

около замка малое изменение углов даёт непредсказуемое изменение поворота: производные разлетаются, шаг становится неуправляемым



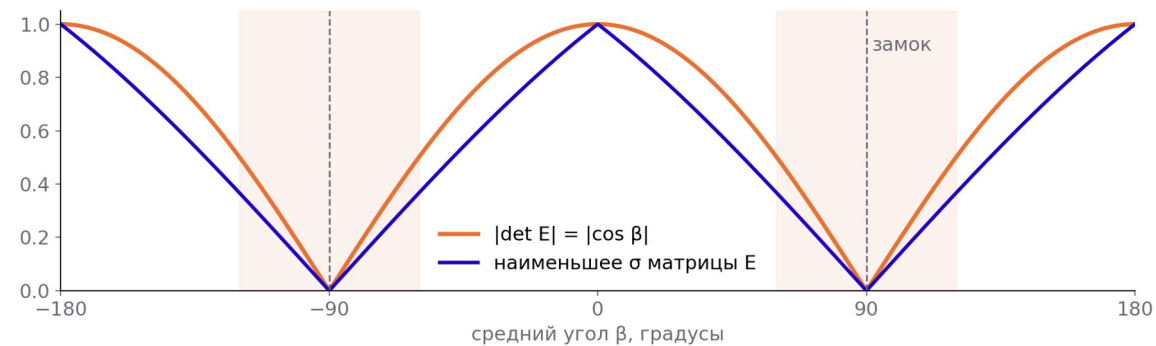
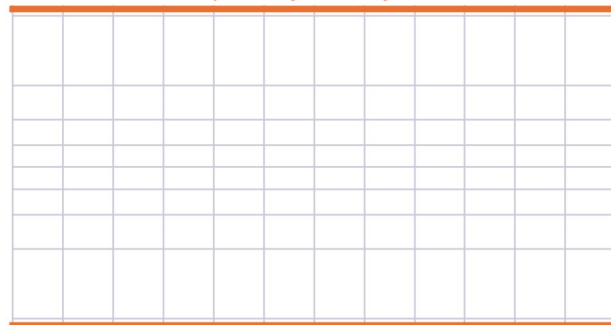
# Дырку нельзя убрать, можно только переставить

глобус: полюса — обычные точки



плоская карта: точка стала линией

полюс растянут в целую линию



$$\omega = E(\beta, \gamma) (\dot{\alpha}, \dot{\beta}, \dot{\gamma})^T, \quad \det E = \cos \beta$$

$E$  переводит скорости трёх углов в угловую скорость детали;  $\det E = 0$  значит, что часть направлений вращения углами недостижима

## Замкнутую поверхность не положить на плоский лист без разрыва

при  $\beta = 60^\circ$  наименьшее  $\sigma$  матрицы  $E$  уже 0.37: чтобы повернуть деталь на градус, углам надо измениться почти на три

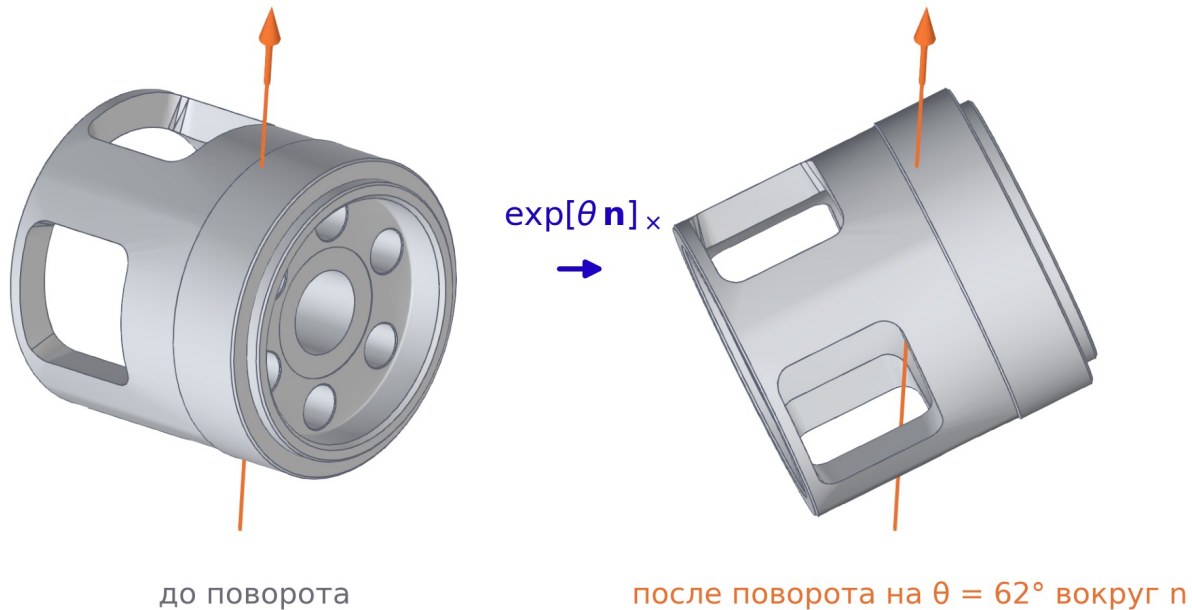
дырку надо отправить на разворот — туда, где мы не работаем





## Три числа вдоль самого поворота: ось и угол

$$\omega = \theta \mathbf{n}, \quad \|\mathbf{n}\| = 1, \quad \theta \in [0, \pi]$$



**Теорема Эйлера: у любого поворота есть ось, которая остаётся на месте**

осей комнаты в записи нет — значит, нет и конвенций; особенность уехала на разворот



$$\dot{\mathbf{x}} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{x} = [\boldsymbol{\omega}]_{\times} \mathbf{x} \implies \mathbf{x}(t) = \exp(t [\boldsymbol{\omega}]_{\times}) \mathbf{x}(0)$$

скорость точки при вращении — векторное произведение  $\boldsymbol{\omega}$  на неё саму, а его матрица кососимметрична

это линейное уравнение с постоянной матрицей, и его решение известно: экспонента

при  $t = 1$  слева стоит поворот на угол  $\|\boldsymbol{\omega}\|$  вокруг направления  $\boldsymbol{\omega}$

## Матрица поворота — экспонента кососимметричной матрицы

тот же факт, что и для скалярного  $\dot{x} = ax$ , только вместо числа матрица



$$\exp K = I + K + \frac{K^2}{2!} + \frac{K^3}{3!} + \dots, \quad [\mathbf{n}]_{\times}^3 = -[\mathbf{n}]_{\times}$$

куб кососимметричной матрицы единичной оси равен минус ей самой — значит, все степени сводятся к двум

$$R = I + \sin \theta [\mathbf{n}]_{\times} + (1 - \cos \theta) [\mathbf{n}]_{\times}^2$$

при матрице собирается ряд синуса, при её квадрате — ряд  $1 - \cos$

$$R = \exp [\boldsymbol{\omega}]_{\times}, \quad \boldsymbol{\omega} = \log R, \quad [\boldsymbol{\omega}]_{\times}^{\top} = -[\boldsymbol{\omega}]_{\times}$$

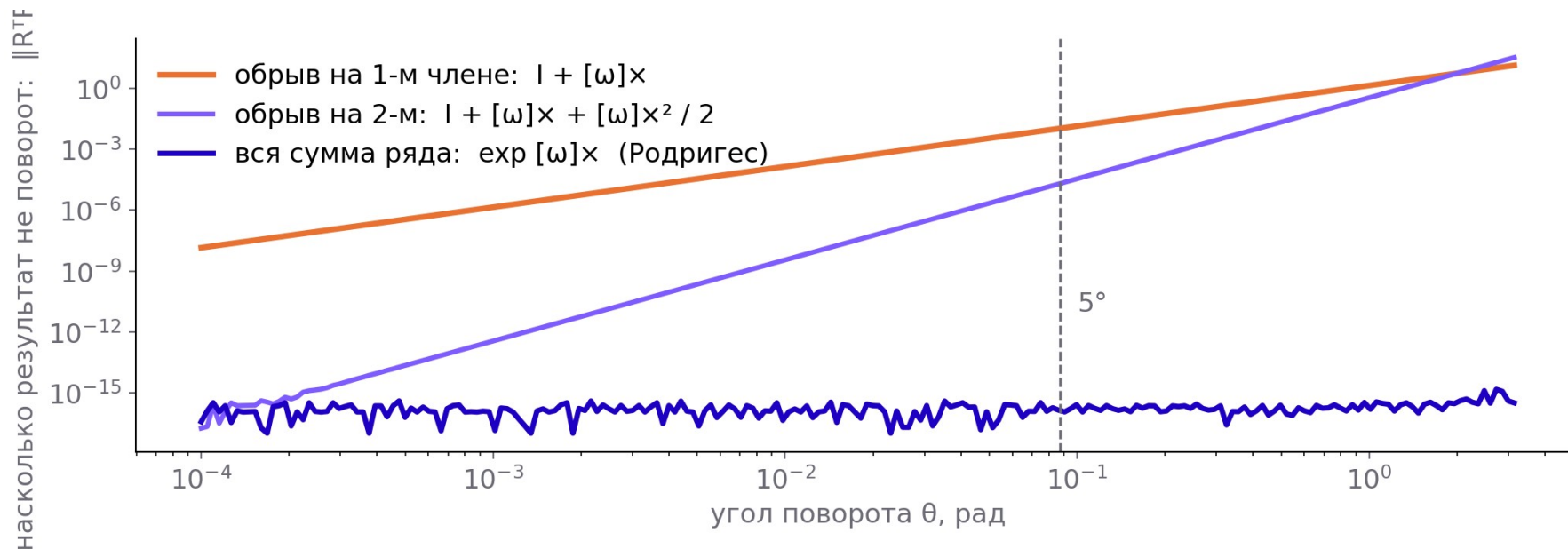
**exp переводит три числа в поворот точно, log возвращает обратно**

кососимметричные матрицы  $3 \times 3$  — то самое касательное пространство: там складывать и умножать можно, и там мы будем считать поправки



# Почему нельзя просто оборвать ряд

соблазн: при малом угле  $\sin \theta \approx \theta$ , а  $1 - \cos \theta \approx 0$ , значит, хватит первого члена



## Обрыв даёт не приближённый поворот, а не-поворот

пять градусов — типичный шаг итерации; по шагам отклонение накапливается, и предупреждения не будет



$$q = (w, \mathbf{v}), \quad w \in \mathbb{R}, \quad \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3 \text{ — четыре числа}$$

$$q = (\cos(\theta/2), \sin(\theta/2) \mathbf{n}) \longleftarrow \text{те же } \theta \text{ и } \mathbf{n}, \text{ что у оси-угла}$$

теорема Эйлера уже дала нам ось и угол — кватернион просто упаковывает их иначе

$$\mathbf{x}' = q(0, \mathbf{x})q^*, \quad q^* = (w, -\mathbf{v})$$

применяется дважды, поэтому в четвёрке стоит половина угла: каждое умножение поворачивает на половину

**Четыре числа, одно уравнение  $\|q\| = 1$  — те же три степени свободы**

$q$  и  $-q$  — один и тот же поворот: прибавьте к  $\theta$  полный оборот, и вся четвёрка сменит знак. Это двойное покрытие



$$q_1 q_2 = (w_1 w_2 - \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2, \quad w_1 \mathbf{v}_2 + w_2 \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2)$$

из векторного произведения умножение некоммутативно — как и повороты

## Чинить ограничение

за 200 000 композиций матрица уходит на  $9e-03$ ,  
кватернион на  $9e-04$   
матрице нужно разложение, кватерниону — деление на  
длину

## Сцеплять и хранить

16 умножений против 27, четыре числа против девяти  
для одной операции неважно, для графа из тысяч поз —  
важно

## Ограничение одно и скалярное — поэтому чинится делением

и третья причина, которой хватит на два слайда: интерполяция

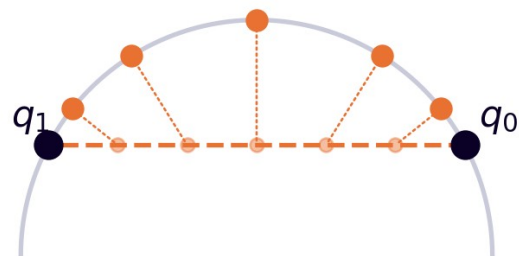




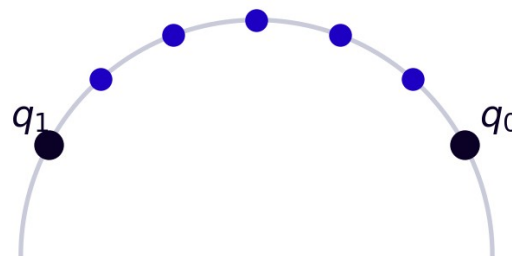
# Что такое slerp

единичные кватернионы лежат на сфере — интерполируем точки на ней

линейно: по хорде, потом нормировать



slerp: по дуге между ними



хорда короче радиуса, поэтому нормировка  
сдвигает точки неравномерно

$$\text{slerp}(q_0, q_1; t) = \frac{\sin((1-t)\Omega)}{\sin \Omega} q_0 + \frac{\sin(t\Omega)}{\sin \Omega} q_1, \quad \cos \Omega = q_0 \cdot q_1$$

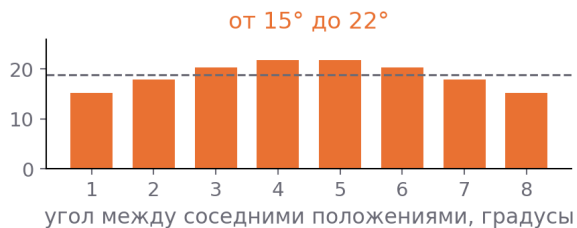
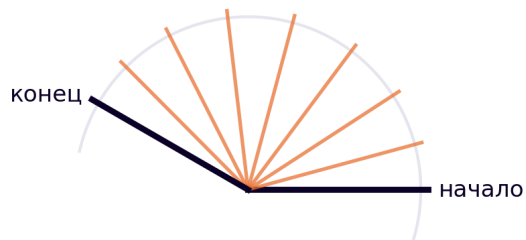
**Идти по дуге между двумя точками сферы, а не по хорде внутри неё**

та же развилка, что и на слайде про проекцию: шагнуть наружу и вернуть или идти по самой поверхности

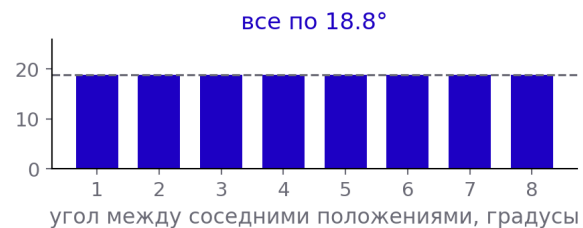
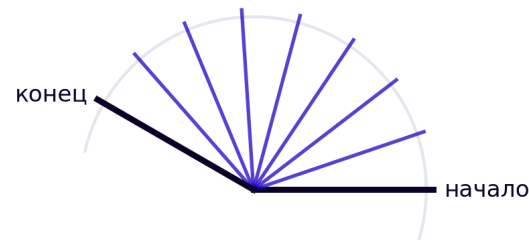


9 промежуточных положений между двумя ориентациями, развёрнутыми на  $150^\circ$

усреднить покомпонентно и нормировать



идти по дуге: slerp



## Разброс углов — это неравномерная угловая скорость

при больших углах разница видна глазом, при малых её нет

и ловушка: при несогласованных знаках slerp честно пойдёт по дуге, но по длинной — лечится сменой знака одной четвёрки



применить к точкам

матрица  $3 \times 3$

хранить и интерполировать

кватернион

оптимизировать

приращение  $\omega$ , применяется через `exp`

показать человеку

углы Эйлера

**Ответ диктует глагол, а не объект**

и направление держите в имени переменной — для всех четырёх записей



текущие  $R$  и  $t$  уже примерно верны — их дал Кабш. Ищем не их заново, а маленькую поправку

$$R \leftarrow \exp[\delta\varphi] \times R, \quad t \leftarrow \exp[\delta\varphi] \times t + \delta\rho$$

поворот умножаем на  $\exp$ , сдвиг прибавляем — из блока D

$\delta = (\delta\varphi, \delta\rho) \in \mathbb{R}^6$  три числа на поворот, три на сдвиг

**Шесть свободных чисел: ограничение спрятано в экспоненте**

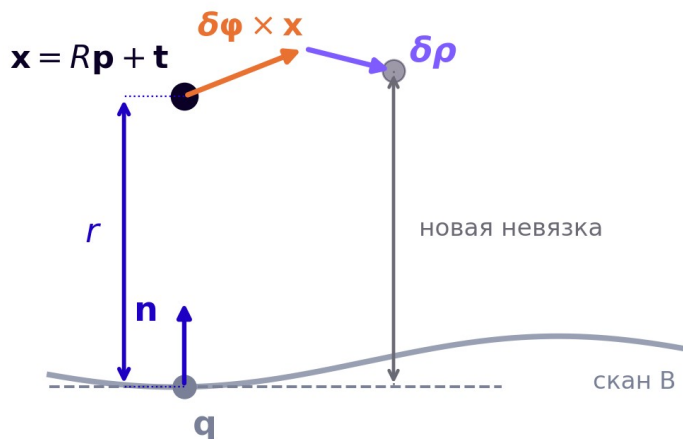
после применения поправка вкатывается в  $R$  и  $t$ , а  $\delta$  обнуляется — на следующем шаге мы снова стоим в нуле

поэтому особенность при развороте до нас никогда не дотягивается



$\mathbf{x}_i = R\mathbf{p}_i + \mathbf{t}$ ,  $r_i = \mathbf{n}_i^\top (\mathbf{x}_i - \mathbf{q}_i)$  текущее положение и текущая невязка

поправка сдвигает точку на  $\delta\varphi \times \mathbf{x}$  от поворота и на  $\delta\rho$  от переноса; невязка — проекция на  $\mathbf{n}$



$$r_i(\boldsymbol{\delta}) = \mathbf{n}_i^\top (\mathbf{x}_i + \delta\varphi \times \mathbf{x}_i + \delta\rho - \mathbf{q}_i)$$

**Меняется не всё смещение, а только его проекция на нормаль**

составляющая вдоль поверхности невязку не меняет — ровно ради этого мы и взяли расстояние до плоскости



$$r_i(\boldsymbol{\delta}) = r_i + (\mathbf{x}_i \times \mathbf{n}_i)^\top \boldsymbol{\delta}\varphi + \mathbf{n}_i^\top \boldsymbol{\delta}\rho$$

смешанное произведение  $\mathbf{n} \cdot (\delta\varphi \times \mathbf{x})$  переставили по кругу так, чтобы  $\delta\varphi$  оказалась справа

$$\mathbf{J}_i = \left( (\mathbf{x}_i \times \mathbf{n}_i)^\top, \mathbf{n}_i^\top \right) \mathbf{x}_i = R\mathbf{p}_i + \mathbf{t}$$

шесть чисел на одну точку: три от поворота, три от сдвига. Собираем такие строки в матрицу  $\mathbf{J}$

$$r_i(\boldsymbol{\delta}) \approx r_i + \mathbf{J}_i \boldsymbol{\delta}, \quad \boldsymbol{\delta} = (\boldsymbol{\delta}\varphi, \boldsymbol{\delta}\rho) \in \mathbb{R}^6$$

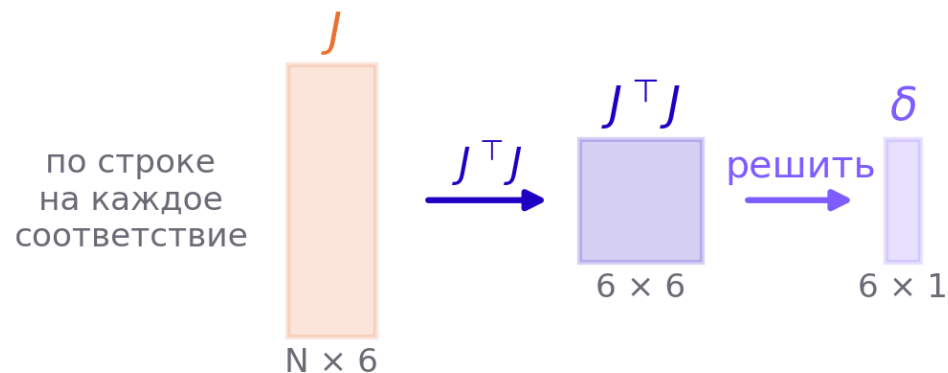
## Обрывать ряд в модели можно, в самом шаге — нельзя

модель нужна, чтобы выбрать шаг; ошибётся — исправит следующая итерация. Шаг применяется точно, поэтому ошибка не накапливается

в  $\mathbf{J}$  входит текущее  $\mathbf{x}$ , поэтому  $\mathbf{J}$  пересчитывают на каждой итерации



$$\min_{\delta} \|\mathbf{r} + J\delta\|^2 \implies (J^T J) \delta = -J^T \mathbf{r}$$



сколько бы точек ни было, решается система из шести

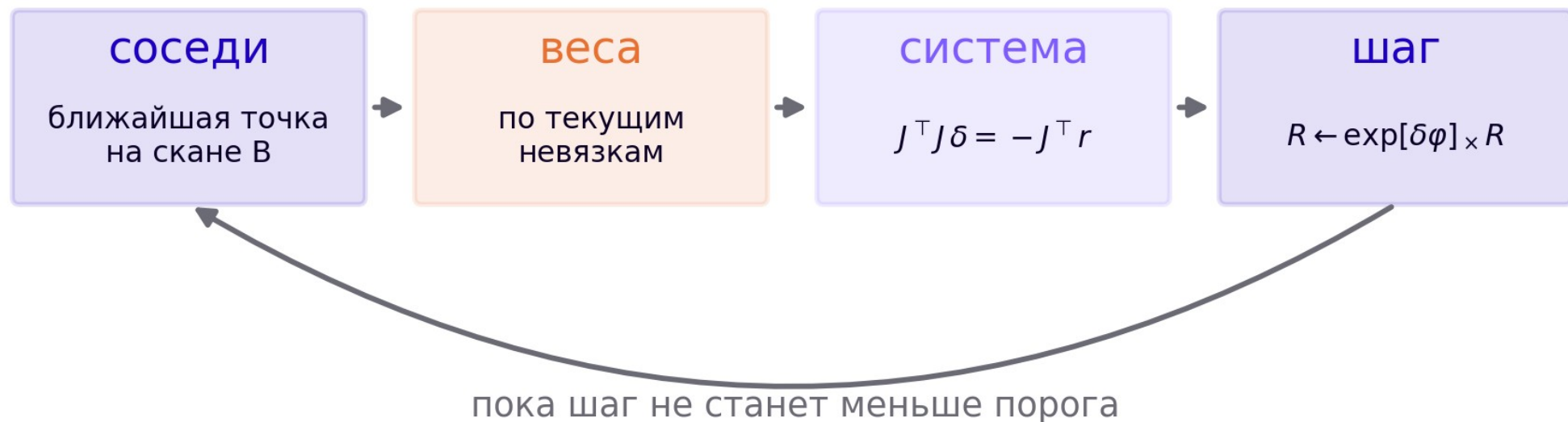
## Сто тысяч уравнений сворачиваются в систему из шести

тот же фокус, что у Кабша: данные входят только через сумму, поэтому после сборки системы точки больше не нужны

сингулярные числа этой матрицы  $6 \times 6$  скажут, определена ли задача: на плоском облаке два из них будут около нуля







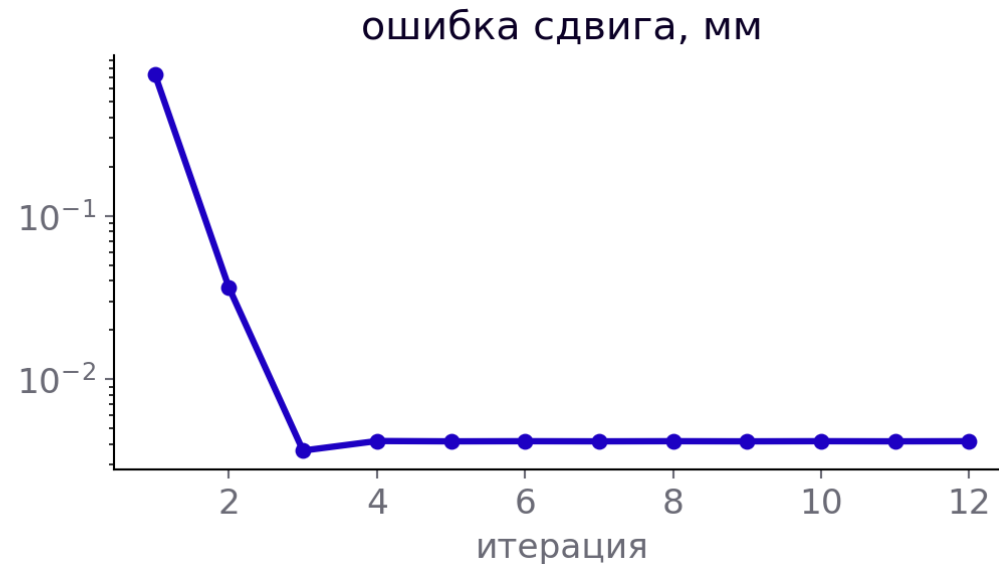
## Цикл соседи → веса → система → шаг: каждый блок выведен по нужде

соседи — из того, что пар не размечали; веса — из того, что часть соседей неверна; экспонента — из того, что прибавлять нельзя

менять можно любой блок: замените невязку на разность пикселей — получите задачу лекции 3, остальные три блока останутся теми же



## Что получается на нашей детали



старт 6° и 4 мм, 40 тысяч точек, шум сканера — за 12 итераций до 0.014° и 0.004 мм

**Полка на графике — это уровень шума, а не недоработка**

и всё это работает только потому, что стартовали близко: при большом развороте соседи назначаются неверно, и итерация сходится не туда



## Сканов десяток

тринадцать попарных совмещений  
накопят ошибку

искать все позы сразу: 6 чисел на  
скан

## Другая невязка

разность пикселей вместо расстояния  
до плоскости

цикл соседи  $\rightarrow$  веса  $\rightarrow$  система  $\rightarrow$   
шаг остаётся тем же

## Разреженность

каждая точка видна с нескольких  
камер

на ней стоит bundle adjustment

## Всё это в библиотеках называется работой с группами Ли

приращение в касательном пространстве,  $\exp$  и  $\log$  — стандартный интерфейс в *ceres*, *g2o*, *GTSAM*, *Sophus*

теперь, открывая их документацию, вы знаете, о чём там речь и почему оно устроено именно так



# Что мы держали запертым

сегодня

что добавляет



(0 0 0 1)

**жёсткое движение**

6 чисел

поворот и сдвиг

сохраняет длины и углы



(0 0 0 1)

**подобие**

7 чисел

+ общий масштаб

сохраняет углы и отношения длин



(0 0 0 1)

**аффинное**

12 чисел

+ сжатие по осям, скос, отражение

сохраняет параллельность



**проективное**

15 чисел

+ перспективное искажение

сохраняет прямизну: прямые остаются прямыми

**Отпертая степень свободы — это то, чего сенсор не различает**

масштаб нам дал прибор, а не математика: вдвое большая сцена, снятая вдвое дальше, даёт тот же снимок

запирание клетки — всегда дополнительная информация о мире, которую надо откуда-то взять



сегодня невязка — расстояние между точкой и поверхностью, в миллиметрах

$$\mathbf{r} = \pi(K [R | \mathbf{t}] \mathbf{X}) - \mathbf{u} \text{ — та же невязка, но в пикселях}$$

### Что здесь что

$\mathbf{X}$  — точка детали в пространстве, в однородных координатах

$[R | \mathbf{t}]$  — наше сегодняшнее преобразование: переводит точку в систему камеры

$K$  — внутренние параметры камеры: фокусное расстояние и центр снимка, в пикселях

$\pi$  — деление на третью координату, то самое деление из однородных координат

$\mathbf{u}$  — пиксель, в котором точку реально видно на снимке

### Меняется одна строка: чем считается невязка

деление на глубину отпирает последнюю строку матрицы, а глубина неизвестна — отсюда масштабная неопределённость

цикл соседи → веса → система → шаг остаётся тем же



чем записать

матрица  $4 \times 4$ , композиция — умножение

как найти

Кабш: центрировать, H, SVD, знак определителя

чем записывать вращение

приращение  $\omega$ , применяется через  $\exp$

как уточнить

кольцо: соседи, веса, система  $6 \times 6$ , точный шаг

## Единственная лекция курса, где ничего не реконструируется

зато всё, что здесь появилось, работает дальше каждую неделю: внутри любого метода восстановления стоит та же матрица и то же кольцо

